

Formas de Apresentação de Cronogramas (em excell)

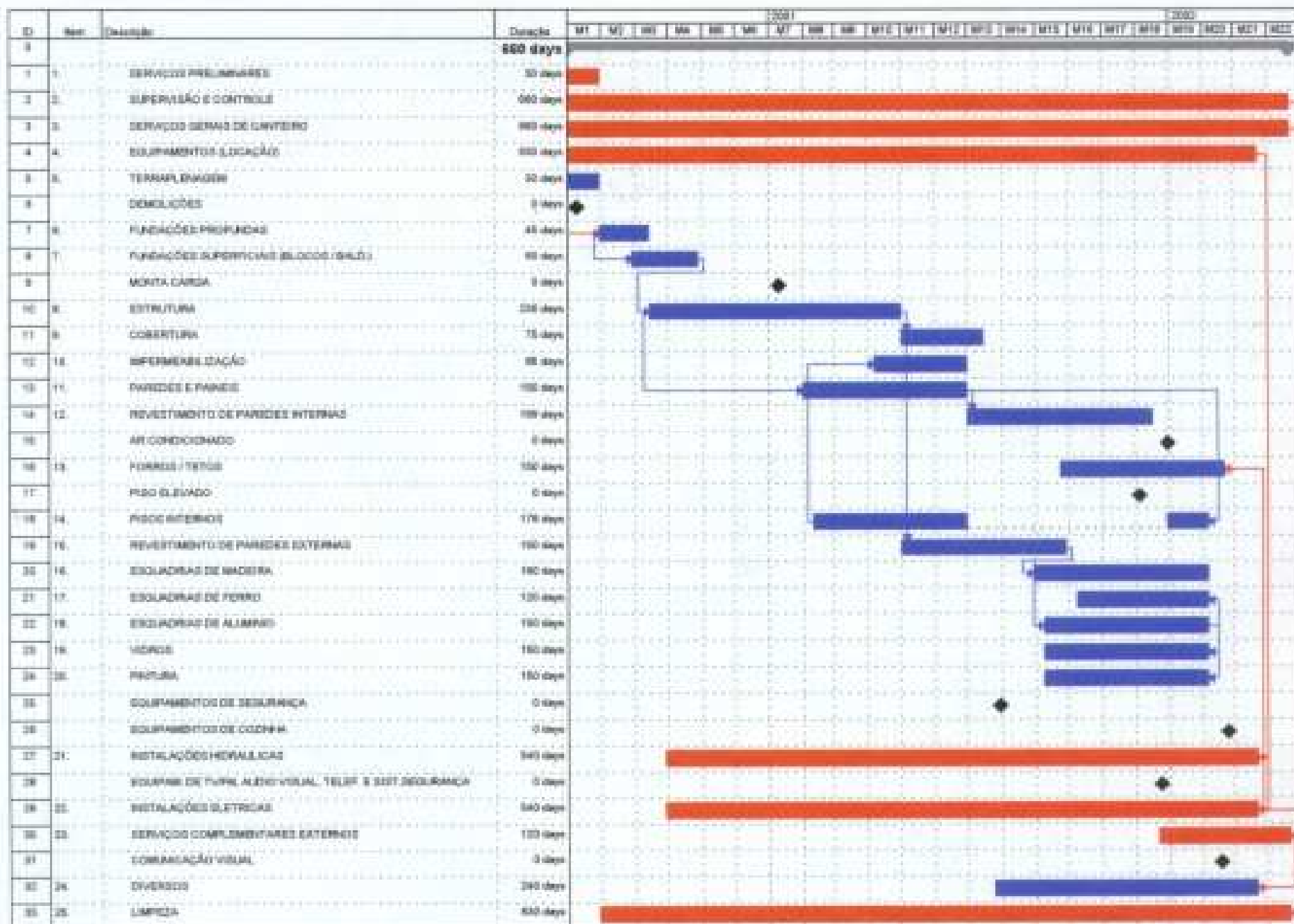
3/3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Serviço	R\$ Total	%	1 °Mês		2 °Mês		3 °Mês		4 °Mês	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
01	DESPESAS INDIRETAS	154.647,33	6,34%	11.041,82	7,14%	11.041,82	7,14%	11.041,82	7,14%	11.041,82	7,14%
02	SERVICOS PRELIMINARES	84.739,56	3,47%	38.429,39	45,35%	118,64	0,14%	12.583,82	14,85%	118,64	0,14%
03	FUNDACAO	170.306,14	6,98%			94.502,88	55,49%	4.223,59	2,48%	17.183,89	10,09%
04	ESTRUTURA	455.640,51	18,68%							7.745,89	1,70%
05	ALVENARIA	427.212,58	17,51%								
06	IMPERMEABILIZACOES	30.767,48	1,26%							652,27	2,12%
07	ESTRUTURA METALICA	138.657,75	5,68%								
08	COBERTURA	18.871,84	0,77%								
09	MARCENARIA	13.302,16	0,55%								
10	SERRALHERIA	183.101,76	7,51%								
11	INSTALACOES ELETRICAS	266.228,16	10,91%					21.298,25	8,00%	21.298,25	8,00%
12	INSTALACOES HIDRO SANITARIAS	84.123,10	3,45%							7.175,70	8,53%
13	REVESTIMENTOS	44.850,16	1,84%								
14	FORROS	8.950,83	0,37%								
15	PISOS	271.184,47	11,12%								
16	VIDROS	43.607,29	1,79%								
17	PINTURA	11.649,32	0,48%								
18	SERVICOS COMPLEMENTARES	20.446,68	0,84%								
19	INSTALACOES ESPECIAIS	11.280,00	0,46%								
	TOTAL MENSAL	2.439.567,12	100,00%	49.471,21	2,03%	105.663,33	4,33%	49.147,49	2,01%	65.216,46	2,67%
	TOTAL GERAL ACUMULADO			49.471,21	2,03%	155.134,54	6,36%	204.282,03	8,37%	269.498,49	11,05%

A mesma forma, apresentada em sistemas (no caso, MS PROJECT)

(052 16....necessita do programa msproject para sua leitura)



Onde, pode-se planejar, além das barras e seus prazos, suas interligações, e calcular os caminhos críticos (em vermelho)

Gráfico Pert

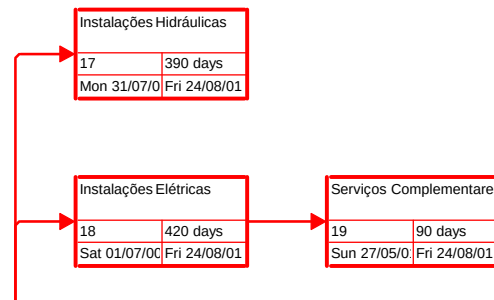
No estágio atual da técnica de planejamento usando de sistemas informatizados tem sido possível a elaboração, a partir do Gráfico de Gantt, definindo-se suas interligações aliar-se os gráficos PERT

São sistemas que objetivam ser ferramentas, possibilitando ao planejador maiores simulações, permitindo a inclusão dos “acho que” e suas respostas, obtendo uma seqüência lógica dentro das condições possíveis no momento, com as informações disponíveis.

Desta forma, atualmente, a partir de uma concepção de um diagrama de Gantt, interligando suas Interdependências, colocando-se suas percentagens, ou seus valores, obteremos os diagramas de PERT .(operando os sistemas de planejamento)

(052 16 ...há necessidade do programa Msproject...opção pert)

Despesas Gerais	
4	1 day
Sat 01/07/00	Sat 01/07/00



É muito importante, quando se passa de excel para sistema, definir as seqüências dos serviços, pois delas dependerão os prazos, e suas conseqüências em custos, daí, lembramos estas condições

1. SERVIÇOS QUE SE INICIAM JUNTOS

Início / início (SS)



2. Serviços que terminam e iniciam o seguinte

Fim/início (FS)



3. SERVIÇOS QUE TERMINAM CONJUNTAMENTE

FIM/FIM (FF)



4. SERVICOS QUE SE INICIAM APÓS O SERVIÇO ANTERIOS TER COMEÇADO

Início / Fim (SF)



(Podendo existir "folgas" , isto é, tempos entre os inícios e fins de etapas ou serviços)

Um cronograma será melhor detalhado conforme o orçamento seja também detalhado.

É usual a elaboração do cronograma por etapa e, dependendo do detalhamento de acompanhamento, seu desdobramento por serviços.

Ex. detalha-se a etapa concreto, seu início e fim.

Concreto



e, poderá ser feita a divisão dos serviços em formas, ferragens, concreto e desforma.

forma



ferragens



concreto



desforma



REGRINHA

Tenha se possível, o orçamento detalhado e orçamento por etapas.

Do orçamento destaque os serviços mais significativos, pois geralmente estes serviços que irão dar "ritmo" da obra.

Estabelecido o prazo estimado da execução dos itens mais significativos, planeje as etapas que tem relação de execução e suas interdependências, estabelecendo no cronograma de barra o andamento previsto da obra.

Elaborado o diagrama gráfico de GANTT com suas interligações, com o uso de processamento atuais torna-se bastante simples o trabalho do planejador, pois as redes de precedência já estarão formadas, e ao planejadores, será solicitado nesta fase a definição do percentuais singulares de distribuição dos serviços. Os programas atuais elaboram os cálculos de somatórias das linhas e colunas do algoritmo do cronograma, elaborando não só o cronograma físico (Quantidade) como também o cronograma financeiro (Valores), e as redes PERT

Resumo

Gráfico de Gantt

Uma lista de tarefas e informações relacionadas e um quadro que mostra, graficamente, tarefas e durações ao longo do tempo.

Gráfico Pert

Um diagrama de rede mostrando todas as tarefas e dependências de tarefas

Com as sistemáticas atuais informatizadas a partir dessas **regrinhas** será possível avaliar o trabalho, a duração e os recursos, pois você estará criando um vínculo entre as tarefas, estará estimando uma duração, poderá estar calculando as folgas dos recursos e homogeneizando as unidades dos recursos. E, com a possibilidade de incluir um ou mais recursos para cada serviços.

E, sempre se lembre de que:

Procure tornar seu planejamento mais preciso e completo

Reveja as Metas, escopos e suas premissas.

Inclua ou exclua tarefas desnecessárias

Calcule o tempo de uma tarefa em função de sua produção e equipes envolvidas

Tenha sempre em mãos a data de termino do projeto.

Redefina todas as vezes que necessário às datas com mais precisão.

Consulte os custos projetados em relação ao orçamento.

Cheque e corrija os erros óbvios (afinal todos nós cometemos erros e não é nenhuma desonra descobri-los e corrigi-los a tempo)

Como melhorar a eficiência de um planejamento?

Se após você tiver aplicado as **regrinhas** acima, e ainda assim seu projeto não estiver conforme suas necessidades, entendo que duas possibilidades ainda restam.

							INÍCIO: Dezembro de 2000					
Item	Comp.	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Produt. Un/dia	Duração dias	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
01	010000	SERVICOS PRELIMINARES										
01.01		LIMPEZA DE TERRENO										
01.01.01	100115	LIMPEZA DO TERRENO (ESPESSURA MÉDIA DE 0.10M) E BOTA FORA A	M2	1.000,00	80,00	12,50						
01.01.02	100116	ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DO SOLO VEGETAL (ESPESSURA MÉDIA DE	M2	1.000,00	80,00	12,50						
01.02		CANTEIRO DE SERVIÇOS				-						
01.02.01	010111	LOCAÇÃO DA OBRA E IMPLANTAÇÃO DOS MARCOS DE APOIO	M2	1.000,00	66,67	15,00						
01.02.02	010112	INSTALAÇÕES DO CANTEIRO COM AS RESPECTIVAS UTILIDADES, HIDR	M2	140,00	7,00	20,00						
01.02.03	010113	EXECUÇÃO DOS CAMINHOS DE SERVIÇO	M2	120,00	12,00	10,00						
01.03		ESCAVAÇÃO				-						
01.03.01	010311	ESCAVACAO DE SOLO DE 1A. CATEGORIA ATE 1,50M DE PROFUNDIDAD	M3	1.400,00	46,67	30,00						
01.04		REATERRO				-						
01.04.01	010316	ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLOS A 95% EPN , PARA EXEC	M3	520,00	12,31	42,24						
01.05		TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE				-						
01.05.01	010318	REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE	RT	M3	1.144,00	12,00	95,33					
01.06		DRENAGEM				-						
01.06.01	010415	ASSENTAMENTO	M3	140,00		-						
01.06.02	010481	ASSENTAMENTO	M2	450,00		-						
01.07		DEMOLICÃO				-						
01.07.08	176089	REMOÇÃO DE MATERIAL	VB	1,00	1,00	1,00						
01.07.09	100114	REMOÇÃO DE MATERIAL	GA	M3	100,00	12,00	8,33					
01.07.09		REMOÇÃO DE MATERIAL	M2	300,00	30,00	10,00						
02	020000	FUNDACOES										
02.01		ESTACAS										
02.01.01		MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESCAVAÇÃO DE ESTACA HÉLIC	VB	1,00	1,00	1,00						
02.01.02		ESTACA HÉLICE CONTÍNUA D.35CM	M	348,00	50,00	6,96						
02.01.03		ESTACA HÉLICE CONTÍNUA D.50CM	M	708,00	50,00	14,16						
02.01.04		CONCRETO FCK 20 MPa CONSUMO MÍNIMO 400KG DE CIM/M3 - USINAD	M3	207,00	18,00	11,50						
02.01.05		TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DAS ESCAVAÇÕES	M3	224,25	36,00	6,23						
02.02	020200	VALAS										
02.02.01	020201	ESCAVACAO MANUAL - PROFUNDIDADE IGUAL OU INFERIOR A 1,50M	M3	950,00	31,67	30,00						
02.02.02		APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS	M2		10,00	-						
02.02.03		LASTRO DE CONCRETO MAGRO, CONS. 150KG DE CIM /M3. ESP.=5CM	M3		5,00	-						
02.02.04		REATERRO APILOADO	M3	779,14	12,99	60,00						
02.02.05		TRANSPORTE DE MATERIAL EXCEDENTE DAS ESCAVAÇÕES	M3	222,12	12,00	18,51						
02.03		FUNDACAO - FORMA										
02.03.01	020301	FORMA COMUM DE TABUAS DE PINHO	M2	1.259,22	20,99	60,00						
02.04		FUNDACAO - ARMADURA										
02.04.01		ARMADURA EM AÇO CA-50 / CA-60	KG	44,97	100,00	0,45						
02.05		FUNDACAO - CONCRETO	KG									
02.05.01	20514	CONCRETO FCK = 25,0 MPA - USINADO	M3	170,86	18,00	9,49						
03	030000	ESTRUTURA										
03.01		ESTRUTURA - CORTINAS										
03.01.01		FORMA DE CHAPAS PLASTIFICADAS (12MM) - PLANA	M2	962,56	16,04	60,00						
		CONCRETO FCK = 25,0 MPA - USINADO	M3	66,65	44,99	1,48						
03.01		ESTRUTURA - PILARES				-						
03.02.01	030117	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (18MM) - PLANA	M2	947,35	26,58	35,64						
03.02.02	030315	CONCRETO FCK = 25,0 MPA - USINADO	M3	97,44	44,99	2,17						
03.02		ESTRUTURA - VIGAS				-						
03.02.01	030117	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (18MM) - PLANA	M2	3.370,21	26,58	126,80						
03.02.02	030315	CONCRETO FCK = 25,0 MPA - USINADO	M3	244,91	44,99	5,44						
03.03		LAJES				-						
03.02.01	030117	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (18MM) - PLANA	M2	3.189,36	26,58	120,00						
03.02.02	030315	CONCRETO FCK = 25,0 MPA - USINADO	M3	365,36	44,99	8,12						
03.04		ESCADAS				-						
03.02.01	030117	FORMA ESPECIAL DE CHAPAS PLASTIFICADAS (18MM) - PLANA	M2	385,79	13,00	29,68						
03.02.02	030315	CONCRETO FCK = 25,0 MPA - USINADO	M3	115,01	44,99	2,56						
03.02.04		DEGRAU	M2	188,98		-						
03.02.05		SOLEIRA	M2	194,46		-						
03.02.06		PATAMAR	M2	76,33		-						
03.05		ARMADURA GERAL (INCUSO FUNDAÇÃO)				-						
03.05.01		ARMADURA EM ACO CA-50	KG	109.516,00	100,00	1.095,16						

REDUZIR OS PRAZOS (usando mais recursos)

REDUZIR CUSTOS (avaliando as C.P. U e o orçamento).

Para tal recomendo uma análise na curva ABC de recursos e comece pela verificação dos itens mais significativos se será possível sua modificação

Feitas às correções possíveis,

Analise os prazos das tarefas "CRITICAS"

Após estas verificações costuma-se ter o resultado esperado, porém se assim mesmo não atingir os objetivos, ainda restará:

Reduzir o escopo do projeto

Excluir tarefas criticas

Aumentar as horas de trabalho

Atribuir trabalhos em horas extras

Alterar as seqüências das tarefas

Dividir uma tarefa longa em tarefas menores

Alterar tipos de vínculos entre tarefas

Se depois destas alterações seu projeto não atingir seu objetivo, ainda restam algumas dicas para diminuir os Prazos.

Retirar as superposições dos recursos, isto significará uma análise das distribuições ao longo do tempo de cada serviço da sobreposição de recurso num mesmo espaço de tempo.

Às vezes será necessário alocá-los em tarefas menores.

Estas simulações e soluções demandam tempo de execução de planejamento, e, portanto deverá fazer parte dos estudos executivos de um empreendimento.

Obviamente ainda aqui vale nossa observação de que dependerá do detalhamento do projeto, seu memorial descritivo, sua C.P. U, para que o planejamento seja compatível entre si.

É importante ressaltar que não tem nenhum valor ter todo este esforço mental e de sistemas, se estas informações não forem transmitidos aos verdadeiros interessados. **Os Executores.**

Desta forma, tão logo finalizar seu planejamento envie o produto para o campo, e acompanhe-o.

Com as técnicas atuais não se justifica mais a antiga cultura que planejamento é só papel.

E, uma ultima dica que o Prof. Henrique Hirschfeld aconselha:

“O mundo atual não permite mais execuções empíricas”.

**Quem não se atualizar, planejando e controlando seus empreendimentos
verá em pouco tempo a grande distancia que o separa dos que seguiram
as técnicas apropriadas “”.**

Agradeço sua atenção até este ponto e, gostaria de sua opinião a respeito deste material, pelo

e- mail pedro.badra@sbdplanejamento..

Muito obrigado e espero que este material, tenha servido para uma melhoria nos "ACHO QUE....."
dos orçamentos e planejamentos.

Eng. Pedro Antonio Badra , Julho de 2003.